

应用技术

基于 B/S 架构的军校教材管理系统分析与设计

李 爽, 范振凯

海军大连舰艇学院教研保障中心 辽宁大连 116018

摘 要: 近年来,军校教材呈现爆发式增长,旧的教材管理系统已不能有效进行信息化管理,工作效率低。根据军校对教材管理的特定需求,对系统和技术可行性进行客观分析,提出一种基于 B/S 架构的军校教材管理系统设计,并探讨系统运行性能指标,对系统的拓扑结构、运行环境、功能实现等进行全面设计,充分利用军校现有的校园网络系统实现每册教材的全生命周期管理。

关键词: 数字校园 全生命周期信息化管理 循环利用 快速追溯 B/S 架构

中图分类号: TP311 文献标志码: A 文章编号: 1006-8945 (2024) 03-0056-04

DOI:10.14099/j.cnki.tjkj.2024.03.020

Analysis and Design of Textbook Management System for Military School Based on B/S Architecture

LI Shuang, FAN Zhenkai

(Teaching and Research Support Center, Dalian Naval Academy, Dalian 116018, Liaoning Province, China)

Abstract: In recent years, textbooks for military school have shown explosive growth. The old textbook management system can not carry out effective information management, and the work efficiency is low. According to the specific requirements of military schools for textbook management, and on the basis of objective analysis of system requirements and technical feasibility, this paper proposes a textbook management system for military school based on B/S architecture, discusses the performance indicators of the system, and comprehensively designs the system topology, operation environment, function realization, etc., which can fully utilize the existing campus network system of military schools to realize the full life cycle management of each textbook.

Key words: digital campus; full life cycle information management; recycling; rapid tracing; B/S architecture

0 引 言

军校教材是教员进行授课和传播理论知识的重要依据,是学员学习先进思想和科技知识的主要来源,是军校高素质专业人才培养的基础保障^[1-2]。为了更好地让学员扩充知识、拓展思维空间,教材选用越来越多样化,出版更新速度也随之加快,这对教材的日常管理提出了更高的要求。传统的教材管理办法已无法满足新形势的要求^[3]。近年来,随着军校数字校园的建设与完善,依托数字校园网络,利用网络信息化技术^[4-7],以党的二十大报告中提出的“推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展”为宗旨,建立一套适用性高的教材管理系统,提高军校教材循环使用率和信息化管理水平势在必行^[8-10]。

1 系统分析

1.1 系统功能需求分析

功能是整个教材管理系统的重要组成部分,对于关键功能,应采用模块化设计。系统预期主要用户包括教员、审批领导、教材管理员、系统管理员。教员根据授课使用教材情况在线提交申领,同时自定义审批流程及审批人,各单位审批人审批通过后生成教材使用申报表。教材管理员根据申报表汇总统计,对于库存不足的教材,及时补充;对于教员申领的教材,扫描条形码有序办理出库。同时,根据申领信息中的开课时间及教学时数,设定归还时间,到期后,由系统提醒申领人归还教材,以达到教材回收管理、循环使用的目的^[11-13]。其主要功能包括:统一身份认证,校

收稿日期: 2024-03-01

园通即时消息提醒;教材基础数据的建立及条形码制作;教材规范化申领、入库、出库、回收、报废管理;教材预警及历史记录追溯统计;系统信息维护及综合管理。

1.2 可行性分析

系统结合数字校园现状和统一建设规划,选择高可靠虚拟化硬件平台,采用CentOS为服务器操作系统,使用成熟的Java语言开发,同时采用Spring Security安全框架,由Mysql数据库管理,保证软件系统的高效、安全、稳定运行,保障技术可行。

系统基于Browser/Server (B/S) 模式,采用模块化设计,支持跨平台运行,保证良好的扩展性和升级性,同数字校园现有信息系统直接无缝对接,有效控制重复性投入,实施效益可行。

部分教材涉及我军重要战略战术、先进武器装备等重要涉密信息。系统结合涉密管理要求,涉密教材采用申领、入库、出库、回收至报废的全生命周期管理^[14-15],为每册教材制作粘贴唯一条形码,通过条形码,快速追溯每册教材的具体流向及对应责任人,既能进行有效的保密管理,又能提高教材循环使用率,军事效益高。

总体而言,与传统的人工管理方式相比,建立一套基于B/S模式的教材管理系统具有安全可靠、高效实用、数据准确、经济规范等优势。因此,建设符合军校教材管理实际需求的教材管理系统是必要、可行的。

2 系统设计目标

系统Web界面使用Vue及iView等主流UI框架,易于用户操作。采用成熟的Java语言及Mysql开源数据库,实现教材管理系统构建^[16-17]。选用IntelliJ IDEA作为Java集成开发工具,使开发更加快速、高效。Java是一种跨平台且适用于分布式计算环境的面向对象编程语言,适用于本系统设计。Mysql为开源数据库,对用户来说,其降低了使用成本,且运行速度快、体积小,可以高效地完成数据操作。同时,系统应具有如下功能特点。

第一,采用学院统一身份认证管理,便于用户在数字校园各类子系统间任意切换登录^[18],不同用户角色登录后拥有不同的功能模块。所有待办事项均对接既有的校园通即时消息提醒子系统,以方便用户更好地使用系统。

第二,采用条形码为教材建立全生命周期管理,以满足教员授课使用申领及教材管理员日常入库、

出库、回收及报废操作。

第三,系统能够为每种教材设置低库存预警值,并及时提醒管理员补充库存,同时依据每册教材的唯一条形码快速查询历史记录,以达到追溯教材的目的。

第四,系统可以由管理员自定义数据字典表,针对各业务流程中的数据字段,由系统管理维护,从而较好地适应业务数据的需要。

3 系统总体设计

3.1 总体架构

基于B/S模式,减轻系统维护、软件升级的工作量^[19]。Web服务器选用免费的Tomcat开源Web应用服务器,选用Mysql开源数据库进行后台数据管理,降低了用户总体投入成本,系统架构如图1所示。



图1 基于B/S架构模式

Fig.1 B/S architecture-based model

3.2 网络设计

系统根据数字校园网络既有环境,采用高速以太网传输。教员、审批领导、教材管理员及系统管理员均通过Web浏览器及内部校园网进行访问管理,系统网络拓扑如图2所示。

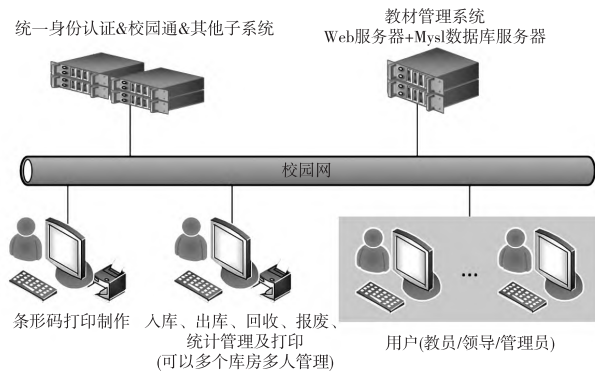


图2 系统网络拓扑

Fig.2 Topology of system network

3.3 运行环境设计

系统依托学院数字校园虚拟化硬件平台,其系统运行环境设计如下。

3.3.1 服务器环境

操作系统采用CentOS 7.6,按8核CPU、8 GB内存、200 GB操作系统盘、500 GB数据硬盘分配硬件资源,采用Apache Tomcat 9.0为Web服务,JDK选用

Open JDK11, 选用 Mysql 8.0 数据库, 并进行双机数据备份。

3.3.2 客户端环境

适用 Windows (XP、Win7、Win10、Win11、Win Server)、Mac、Linux 操作系统, 采用主流浏览器进行系统访问。

3.4 数据库设计

选用 Mysql 开源数据库进行数据管理和存储, 使用过程中, 采取多种安全保护措施, 防止系统数据遭到破坏、更改和泄露, 对重要数据进行加密处理。根据系统业务内容和逻辑模型, 设计相应数据库表, 包括用户信息表、用户角色表、教材信息表、教材条形码表、教材申领表、审批明细表、教材入库表、教材出库表、自定义字段表、软件模块表、仓库信息表、系统日志表、消息提醒表等。本文仅以用户信息表、教材信息表为例, 如表 1、2 所示。

表 1 用户信息表

Tab.1 Table of user information

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	说明
id	int	10	N	Y	用户 ID
create_date	datetime	0	Y	N	数据新建日期
update_date	datetime	0	Y	N	数据更新日期
sync_date	datetime	0	Y	N	统一身份认证同步时间
no	varchar	10	N	N	登录 Key
password	varchar	255	Y	N	加密后的密码
name	varchar	10	Y	N	用户名
mobile	varchar	11	Y	N	手机号
dept_id	int	10	Y	N	部门 ID
stu_team	varchar	64	Y	N	学员队
last_login	datetime	0	Y	N	最近登录时间
disabled	int	1	N	N	是否禁用:0, 启用:1, 禁用

表 2 教材信息表

Tab.2 Table of textbook information

名称	数据类型	长度	允许空值	主键	说明
id	int	10	N	Y	教材 ID
disabled	int	10	N	N	是否禁用 0 启用 1 禁用
storage_threshold	int	10	N	N	库存预警值
create_date	datetime	0	Y	N	数据新建日期
update_date	datetime	0	Y	N	数据更新日期
create_user_id	int	10	N	N	新建人用户 ID
checked	int	1	N	N	0, 待核实; 1, 已核实
no	varchar	12	N	N	教材代码
name	varchar	200	N	N	教材名称
secret_type	varchar	4	Y	N	密级
dept	int	10	Y	N	所属单位
publish_date	datetime	0	N	N	出版时间
publisher	varchar	64	Y	N	出版单位
isbn	varchar	22	Y	N	书号
m_property	varchar	64	Y	N	教材类别
m_style	varchar	64	Y	N	样式

3.5 主要功能设计

采用模块化设计, 按用户角色进行功能模块的灵活配置, 不同角色的用户经数字校园统一身份认证后均可以获得预先配置好的对应角色功能模块, 如图 3 所示。

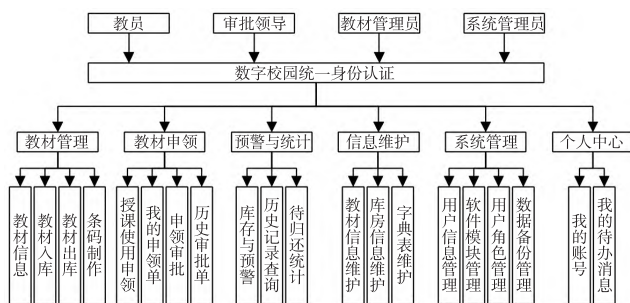


图 3 系统功能模块

Fig.3 Function modules of the system

3.5.1 教材管理设计

教材管理包括教材信息、教材入库、教材出库、条码制作等内容, 这些模块对于教材日常管理至关重要。在循环流通过程中, 如果没有计算机软件对大量的教材进行科学化管理, 就很难对教材进行追溯, 也无法准确掌握教材的使用寿命, 为此, 我们采用成熟的条形码技术有效解决教材的日常管理问题。建立教材基本信息库, 主要包括教材的出版时间、类别、密级、主编、参编、字数、样式、版次、印次、印刷时间、教材简介等信息。由系统为每册教材批量制作条形码, 根据教材分类代码、教材出版时间、密级等和序号增量生成条形码信息, 再由条形码专用打印机进行批量打印, 并粘贴到对应教材, 使每册教材具有唯一条形码标识, 便于教材的入库、出库、回收、报废及追溯查询的全生命周期管理。日常教材管理主流程如图 4 所示。

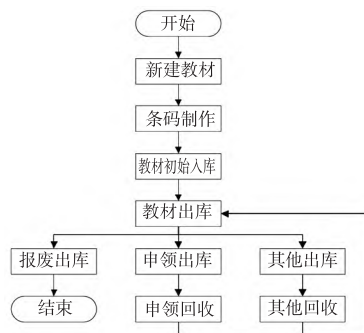


图 4 教材管理主流程

Fig.4 Main process of textbook management

3.5.2 教材申领设计

教材申领包括授课使用申领、我的申领单、申领审批、历史审批单等内容。学院教材的来源以上级下

发、购买、自编、交流为主。教材申领流程如图5所示,申领教材需要在线提交教材名称、课程名称、专业、教学时数、开课时间、使用对象、适用层次、解决途径、申领数量等信息。提交过程中,由教员自定义审批流程,经领导审批同意的申领将进入教材出库发放环节。

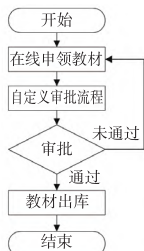


图5 教材申领主流程

Fig.5 Main process of textbook application

3.5.3 预警与统计设计

预警与统计包括库存与预警、历史记录查询、待归还统计等内容。由于频繁地操作教材入库、出库,教材的库存数一直在动态变化,对各教材设置低库存预警值可以有效提醒教材管理人员及时补充库存,从而更好地保障教学。教材管理人员通过扫描教材条形码,对该册教材进行历史记录查询,以达到快速追溯的目的。系统对所有出库的教材进行待归还分类统计,促使教员及时归还教材,确保每册教材出库后再归还至教材仓库,然后进入下一批次的使用,直至教材报废为止,以便于教材保密管理及良性循环使用。

3.5.4 信息维护设计

信息维护包括教材信息维护、库房信息维护、字典表维护等内容。在教材管理过程中,免不了要对部分数据字段信息进行调整,如果每次都去修改源代码,重新编译、部署系统,就会造成很大的浪费。对此,系统在不改变主要功能的前提下,由系统管理员对数据字段进行维护,包括对教材基本信息字段、入库信息字段和出库信息字段的新增、修改、禁用等操作,使系统更加灵活、适应性更强。

3.5.5 系统管理设计

系统管理包括用户信息管理、软件模块管理、用户角色管理及数据备份管理。结合数字校园既有统一身份认证系统,实现用户的登录认证,自动同步用户基础信息,基于Spring Security安全框架,控制用户安全访问系统中各软件模块^[20]。系统的运行将会不断产生新的数据,且这些数据极其重要,主要存储在Mysql数据库中,还有很多资料以文档、图片等形式存储在服务器的指定目录下。因此,需要对系统中的数据及资料进行自动备份与存储,必要时恢复备份,

安全性高,可以更好地对教材进行管理。

3.5.6 个人中心设计

个人中心主要包括“我的帐号”和“我的待办消息”。个人用户可以完善或修改个人辅助信息。管理系统对接学院校园通即时消息提醒系统,所有审批待办消息在本系统可以接收,同时推送给校园通即时消息提醒系统,用户可在第一时间查看,并无缝切换到教材管理系统中去操作待办事项。

4 结 语

教材管理系统采用信息化、网络化技术及现代计算机技术,以数字校园为基础,充分利用条形码优势进行教材授课使用申领和全生命周期管理,提高了教材库房运行及管理工作效率。目前,系统已经初步建设完成,试运行效果良好。未来在使用过程中将不断收集用户反馈建议,同时结合管理制度,对系统进一步完善优化。系统将促进军校教材全面信息化、透明化、规范化、智能化管理,对于保障教学、提高教材循环使用率、提升教材管理水平和增强服务理念具有十分重要的意义。■

参考文献

- [1] 贾帅,吴宝军,黄鑫欣,等.军队院校教材保障模式研究[J].教育现代化,2019,6(22):185-186,194.
- [2] 侯瑞娟.军队院校图书馆信息资源建设与优化问题研究[J].信息系统工程,2020(6):130-131.
- [3] 袁桂亭,陈好.高校教材建设与管理模式的中外比较研究[J].继续教育研究,2017(11):118-120.
- [4] 濮怀宇,程蓓,周钢,等.军队院校智慧校园建设研究[J].实验技术与管理,2020,37(6):29-33.
- [5] 王文君.网络环境下的高校教材管理工作信息化建设探索[J].产业与科技论坛,2020,19(10):256-257.
- [6] ZHU Z T, XU H Y. Research and analysis on the construction of college teaching material management information system in the age of "Internet +" [J]. Frontiers in Educational Research, 2019, 2(11): 63-68.
- [7] Moteanu N R. Digital Campus—a future former investment in education for a sustainable society[C]// Paris: E3S Web of Conferences, 2021.
- [8] 许航,孙绵涛.中国共产党教材管理政策百年历程、特征和趋势[J].中国教育科学(中英文),2021,4(5):49-57.

上述技术措施有效提高了注水系统稳定性、可靠性,也取得了可观的经济效益,为今后同类油田的探索和研究提供了实际案例。■

参考文献

- [1] 徐振,郑博,闫旭.海上某中心平台生产水处理水质提升研究[J].中小企业管理与科技,2022(3):184-186.
- [2] 邓鹏,张明星,唐文涛,等.基于RS485通信的远程数据采集与控制系统设计[J].无线互联科技,2016(18):4-6.
- [3] 柏思忠.基于群呼和队列应答策略提高RS485总线通信效率[J].煤矿安全,2022(6):126-130.
- [4] 刘辉.脉冲干扰对矿井提升机电控的影响及对策[J].煤炭工程,2016(11):103-106.
- [9] 张美静.中国共产党百年教材政策的发展脉络、演进逻辑与未来进路[J].当代教育论坛,2021(5):32-39.
- [10] 杜瑞军,李芒.我国高等学校教材管理的基本逻辑[J].教育研究,2019,40(6):116-127.
- [11] 马桂英,李会民.浅析高校教材的循环利用[J].北华航天工业学院学报,2020,30(2):60-62.
- [12] ACHEAMPONG S, AMPOFO G, XU H. Design and implementation of library management system[J]. International Journal of Computer Applications, 2018,182(13):18-25.
- [13] 蔡敏慧,杜娟.关于高校图书馆开展教材循环利用的思考[J].大学教育,2019(2):109-111.
- [14] 张海峰,郑旭,刘一,等.大数据时代高校国有资产全生命周期信息化建设探析[J].实验室研究与探索,2020,39(10):280-284.
- [15] 蒋国明.面向全生命周期的高校信息化项目管理系统设计[J].中国教育信息化,2021(11):50-53.
- [16] 黄文娟.基于Java和MySQL的图书馆信息化管理系统设计[J].电子设计工程,2019,27(2):20-24.
- [17] 谷惠敏.基于Web的高校档案管理系统设计[J].现代电子技术,2015,38(21):139-141.
- [18] 刘春来.基于统一身份认证的信息系统整合实践[J].电大理工,2020(4):20-23.
- [19] 任丽红,赵丽芳.B/S模式下博物馆馆藏数据库管理系统设计[J].现代电子技术,2019,42(15):157-159,164.
- [20] 杜成龙,曹海平,吴亮.基于Spring Security的自定义用户认证和授权策略研究[J].信息系统工程,2022(9):75-78.

上接第 59 页